Network Programming Lab 2 - 1A2B

NP TA · Specification

Deadline: 2026.11.12

1 Introduction

延伸 Lab 1，以 TCP socket 實作單人遊戲與雙人對戰，同時服務多位玩家及多場獨立的遊戲。須提供單 process 與多 process 兩種 server，以及兩者共用的 client；遊戲功能與 terminal 輸出須一致。架構要求見第 4 節。

Demo 於穩定的網路環境進行，以玩家正常操作、遊戲結束與模式切換的流程為主。

2 Scenario

2.1 Start and Connect

```
bash$ ./nplab_server_single 1453
Server listening on port 1453.
Waiting for a new client...
```

multi 版本使用 `./nplab_server_multi 1453`，啟動輸出相同。

```
bash$ ./nplab_client 127.0.0.1 1453
Enter your name: Alice
Welcome, Alice!
Commands: solo [rounds], duo, help, quit
nplab(Alice)>
```

2.2 Single-player Game

```
nplab(Alice)> solo
Single-player game started. Rounds: 3.
Round 1/3.
nplab(Alice)> guess 3124
0A2B
nplab(Alice)> status
Round: 1/3
Guess count: 1, Correct count: 0
nplab(Alice)> guess 1357
4A0B
Round 2/3.
nplab(Alice)> guess 2468
4A0B
Round 3/3.
nplab(Alice)> guess 9527
4A0B
Guess count: 4, Correct count: 3
Returned to mode selection.
Commands: solo [rounds], duo, help, quit
nplab(Alice)>
```

範例答案僅供說明，實際由 server 隨機產生。單人不設答題期限；每局猜中後進入下一局，完成指定局數後保留連線與名字，回到模式選擇。

2.3 Two-player Game

建立者為 Player 1，加入者為 Player 2。雙方事先知道房號；不要求提供聊天或傳遞房號的功能。每一回合雙方各猜一次，兩人都提交或期限結束後，才公布雙方結果。

```
# Alice
nplab(Alice)> duo
Two-player mode.
Commands: create <room ID> [rounds], join <room ID>, back, help, quit
nplab(Alice)> create 1234
Room 1234 created. Rounds: 3.
Waiting for another player...

# Bob
nplab(Bob)> duo
Two-player mode.
Commands: create <room ID> [rounds], join <room ID>, back, help, quit
nplab(Bob)> join 1234
Joined room 1234.
```

以下為 Alice 端的三局流程，答案依序為 1357、2468、9527。

```
Room 1234: Alice vs Bob. Rounds: 3.
Round 1/3.
Turn 1.
nplab(Alice)> guess 3124
Waiting for the other's answer...
Alice guessed 3124: 0A2B.
Bob guessed 5678: 0A2B.
Turn 2.
nplab(Alice)> guess 1234
Waiting for the other's answer...
Alice guessed 1234: 1A1B.
Bob guessed 1357: 4A0B.
Round winner: Bob.
Score: Alice 0, Bob 1.
Round 2/3.
Turn 1.
nplab(Alice)> guess 2468
Waiting for the other's answer...
Alice guessed 2468: 4A0B.
Bob timed out.
Round winner: Alice.
Score: Alice 1, Bob 1.
Round 3/3.
Turn 1.
nplab(Alice)> guess 1234
Alice guessed 1234: 0A1B.
Bob guessed 9527: 4A0B.
Round winner: Bob.
Score: Alice 1, Bob 2.
Game over.
Winner: Bob.
Guess count: 4, Correct count: 1
Returned to mode selection.
Commands: solo [rounds], duo, help, quit
nplab(Alice)>
```

Bob 收到相同的遊戲事件，結算時自己的統計為 `Guess count: 3, Correct count: 2`。Waiting 訊息只回覆已提交且仍需等待對手的玩家；第 3 局 Bob 先提交，因此 Alice 提交時直接看到結果。範例省略部分重複的 prompt。

2.4 Server Output

每場單人遊戲或成功建立的房間取得遞增的 Game ID，從 1 開始；加入房間不另分配 ID。上述雙人流程對應以下紀錄：

```
Client connected.
Player name: Alice
[Game 1] Room 1234 created by Alice. Rounds: 3.
[Game 1] Waiting for another player.
Client connected.
Player name: Bob
[Game 1] Bob joined room 1234.
[Game 1] Game started: Alice vs Bob.
[Game 1] Round 1/3.
[Game 1] Answer for this round: 1357.
[Game 1] Turn 1.
[Game 1] Alice guessed 3124: 0A2B.
[Game 1] Bob guessed 5678: 0A2B.
[Game 1] Turn 2.
[Game 1] Alice guessed 1234: 1A1B.
[Game 1] Bob guessed 1357: 4A0B.
[Game 1] Round winner: Bob.
[Game 1] Score: Alice 0, Bob 1.
[Game 1] Round 2/3.
[Game 1] Answer for this round: 2468.
[Game 1] Turn 1.
[Game 1] Alice guessed 2468: 4A0B.
[Game 1] Bob timed out.
[Game 1] Round winner: Alice.
[Game 1] Score: Alice 1, Bob 1.
[Game 1] Round 3/3.
[Game 1] Answer for this round: 9527.
[Game 1] Turn 1.
[Game 1] Alice guessed 1234: 0A1B.
[Game 1] Bob guessed 9527: 4A0B.
[Game 1] Round winner: Bob.
[Game 1] Score: Alice 1, Bob 2.
[Game 1] Game over.
[Game 1] Winner: Bob.
[Game 1] Alice final status: Guess count: 4, Correct count: 1.
[Game 1] Bob final status: Guess count: 3, Correct count: 2.
[Game 1] Alice returned to mode selection.
[Game 1] Bob returned to mode selection.
[Game 1] Room 1234 closed.
```

單人遊戲的紀錄範例：

```
[Game 2] Single-player game started: Carol. Rounds: 1.
[Game 2] Round 1/1.
[Game 2] Answer for this round: 1357.
[Game 2] Carol guessed 1357: 4A0B.
[Game 2] Game over.
[Game 2] Carol final status: Guess count: 1, Correct count: 1.
[Game 2] Carol returned to mode selection.
```

每局開始即時印出答案；最後一局結束後不產生新答案。單人不印 Turn、Round winner、Score、Winner 或 Room closed。Server 不記錄 status、help、錯誤指令及被拒絕的猜測。

啟動時的 Waiting for a new client 只印一次。不同遊戲的紀錄可交錯，但同一 Game ID 的事件順序須一致，每個事件僅印一次，每行須完整且即時輸出。

3 Specification

3.1 Game Rules

1. 答案與猜測皆為四個互不重複的十進位數字，第一位可以為 0。A 表示數字與位置皆正確，B 表示數字正確但位置不同。答案只顯示在 server terminal，不得傳給 client。
2. 一場遊戲預設 3 局，可指定 1 至 9 局。`solo 5` 表示一場共 5 局；`create 1234 5` 建立 5 局房間。加入者沿用房主設定。正常對局須完成所有指定局數，即使勝負已提前確定。
3. Guess count 與 Correct count 分別為整場有效猜測及猜中次數；每局不歸零，新的一場才歸零。單人收到有效猜測即計數，雙人於公布結果時計入；未公布、逾時、無效或重複提交皆不計數。
4. Round 是使用同一答案的一局；Turn 是該局中雙方各有一次提交機會的回合。新的一局重新產生答案，Turn 從 1 開始。每回合各提交一次；公布前不得看見任何一方的猜測與 A/B 結果。公布時固定先列 Player 1，再列 Player 2。
5. 公布後，猜中者各得 1 分；兩人都猜中則各得 1 分，印 `Round winner: Alice, Bob.`。有人猜中才進入下一局；否則 Turn 加 1，答案不變，不印 Round winner 與 Score。
6. 完成所有局數後，總分較高者獲勝；同分時，整場 Guess count 較多者獲勝；兩者皆相同才印 `Winner: Draw.`。不延長或加賽。

3.2 Player Name, Room ID and Rounds

玩家名稱為 1 至 20 字元，首字須為英文字母，其餘只接受英文字母、數字及底線。不符時印 `Invalid player name.` 並重新要求輸入。同一房間的兩位玩家不得同名。

房號為 1 至 9999 的十進位整數，不接受前導零；rounds 為 1 至 9 的單一數字，省略時為 3。指令中的 [rounds] 表示可省略的參數，中括號不必輸入。建立後等待另一人加入，配對完成即開始。對局結束或等待中的房主離開後，房間刪除，房號可再次使用。

```
nplab(Alice)> solo 5
Single-player game started. Rounds: 5.
Round 1/5.
```

3.3 Status

status 只回覆提出指令者。單人與等待配對時的格式如下：

```
# Single-player
Round: 1/3
Guess count: 1, Correct count: 0

# Waiting for another player
Room: 1234
Rounds: 3
Status: Waiting for another player.
Guess count: 0, Correct count: 0
```

雙人已開局時，以下示範 Alice 已提交、Bob 尚未提交；待公布的猜測尚不計數。兩人都尚未提交時，最後一行為 `Waiting for: Alice, Bob`。

```
Room: 1234
Round: 2/3, Turn: 1
Score: Alice 0, Bob 1
Alice: Guess count: 2, Correct count: 0
Bob: Guess count: 2, Correct count: 1
Waiting for: Bob
```

3.4 Commands and Errors

模式選擇可使用 solo、duo、help、quit；輸入 duo 後進入雙人房間選擇，可使用 create、join、back、help、quit。等待配對可使用 status、help、quit；遊戲中可使用 guess、status、help、quit。指令以一行為單位，區分大小寫，忽略空白行；參數數量及格式必須正確。

duo 與 back 不帶參數，格式錯誤分別印 `Usage: duo`、`Usage: back`。back 只用於雙人房間選擇，依序印 `Returned to mode selection.`、模式選擇的 Commands 與 prompt。進入或離開房間選擇不分配 Game ID，也不印 server 紀錄；尚未建立或加入房間時不能使用 status。

```
nplab(Alice)> foo bar
Unknown command: foo
nplab(Alice)> GUESS 1234
Unknown command: GUESS
nplab(Alice)> guess 1123
Usage: guess <4 distinct digits>
nplab(Alice)> solo 0
Usage: solo [rounds]
nplab(Alice)> create 0123
Usage: create <room ID> [rounds]
nplab(Alice)> create 1234 10
Usage: create <room ID> [rounds]
nplab(Alice)> join 10000
Usage: join <room ID>
nplab(Alice)> status abc
Usage: status
nplab(Alice)> quit abc
Usage: quit
nplab(Alice)> help abc
Usage: help
```

未知指令只列第一個字。已知指令先檢查參數，再檢查狀態與房間條件；格式正確但目前不可使用時印 `Command not available now.`。錯誤輸入不改變狀態或計數。等待配對時的有效 guess 印 `Waiting for another player. You cannot guess yet.`；同回合重複提交印 `You have already guessed this turn.`。

create 已存在的房號印 `Room already exists.`。join 依序檢查不存在、已滿、同名，分別印 `Room not found.`、`Room is full.`、`Player name already used in this room.`。失敗後仍留在雙人房間選擇。遊戲正常結束或因對手離開而結束時，皆回到最上層的模式選擇。

3.5 Help

help 只回覆提出指令者，依目前狀態列出下列內容。

```
# Mode selection
Available commands:
  solo [rounds]
  duo
  help
  quit
Rounds: 1-9, default 3.

# Two-player room selection
Available commands:
  create <room ID> [rounds]
  join <room ID>
  back
  help
  quit
Room ID: 1-9999. Rounds: 1-9, default 3.

# Waiting for another player
Available commands:
  status
  help
  quit

# Single-player or two-player game
Available commands:
  guess <4 distinct digits>
  status
  help
  quit
```

3.6 Turn Deadline and Normal Ending

雙人每一回合限時 8 秒，由 server 端判定，各場獨立計時。兩人都提交即可提前公布；期限到時未提交者印 `<name> timed out.`。逾時本身不加分、不計次數，也不直接判定整局落敗。兩人都逾時仍進入下一 Turn。

status、help、無效指令或先提交的玩家皆不延長期限。等待配對不計時；提交後仍可 status、help、quit，但同一回合不得再次猜測。

正常結束依序印 Game over、Winner、自己的統計、Returned to mode selection、Commands 與 prompt，格式見 2.3。最後一局的 Score 已在 Round winner 後顯示，不重印。單人結束只印自己的統計及模式選擇資訊，見 2.2。

例如 1 局對戰，Alice 與 Bob 都猜中：若兩人各猜 1 次則平手；若 Alice 共猜 2 次、Bob 共猜 1 次，則 Alice 獲勝。雙方的 Round winner 都為 Alice, Bob，Score 都為 Alice 1, Bob 1。

```
# Same score and same Guess count
Round winner: Alice, Bob.
Score: Alice 1, Bob 1.
Game over.
Winner: Draw.

# Same score, Alice has more guesses
Round winner: Alice, Bob.
Score: Alice 1, Bob 1.
Game over.
Winner: Alice.
```

3.7 Quit and Early Ending

玩家可使用 quit 或關閉 client（例如 Ctrl+C）離開。使用 quit 時，client 在必要的結算後印 Goodbye, <name>!；已關閉的 client 不要求收到結算或 Goodbye。Server 的離開紀錄依下列狀態區分。

模式選擇、雙人房間選擇與等待配對

這三種狀態使用 quit 時，client 只印 Goodbye。模式選擇與雙人房間選擇尚無 Game ID，離開紀錄相同；等待配對時另關閉房間。Server 範例如下：

```
# Mode or two-player room selection
Alice left.

# Waiting for another player
[Game 1] Alice left.
[Game 1] Room 1234 closed.
```

單人遊戲進行中

使用 quit 時，client 先印自己的統計，再印 Goodbye。Server 先印 final status，再印 left；不印 Game over 或 returned to mode selection。例如 Carol 猜了 2 次、猜中 1 次：

```
# Client (quit)
Guess count: 2, Correct count: 1
Goodbye, Carol!

# Server (quit or client closed)
[Game 2] Carol final status: Guess count: 2, Correct count: 1.
[Game 2] Carol left.
```

雙人遊戲進行中

一方離開，另一方直接獲勝，不受比分影響。保留已公布的比分與統計，不補局、不加分；未公布的猜測不計入，也不另印離開原因。仍在線的玩家收到結算後回到模式選擇，保留連線。

若 Alice 在第 2 局公布前離開，目前已公布的統計為 Alice 2 次／0 中、Bob 2 次／1 中，Bob 收到：

```
Game over.
Winner: Bob.
Score: Alice 0, Bob 1.
Alice: Guess count: 2, Correct count: 0
Bob: Guess count: 2, Correct count: 1
Returned to mode selection.
Commands: solo [rounds], duo, help, quit
nplab(Bob)>
```

若 Alice 使用 quit，收到相同結算後印 Goodbye, Alice!，不印 Returned、Commands 或 prompt。Server 對應輸出如下：

```
[Game 1] Alice left.
[Game 1] Game over.
[Game 1] Winner: Bob.
[Game 1] Score: Alice 0, Bob 1.
[Game 1] Alice final status: Guess count: 2, Correct count: 0.
[Game 1] Bob final status: Guess count: 2, Correct count: 1.
[Game 1] Bob returned to mode selection.
[Game 1] Room 1234 closed.
```

4 Requirements and Limitations

4.1 Process Architecture

1. `nplab_server_single`：以單一 process 同時服務所有玩家及房間，不得建立額外的 process 或 thread。
2. `nplab_server_multi`：每個 client 建立連線時，由一個專屬的 child process 持續服務該玩家。雙人對局中，兩位玩家的 child 均須存在，各自服務自己的 client，並透過 TCP socket 協調對局。
3. multi 中，建立者的 child 為 room host，負責對局的答案、回合、計分與結算。parent 負責接受連線、管理房間與 Game ID，以及回收已結束的 child。加入成功後，須通知 parent 將房間由預約更新為對局中，避免重複加入。
4. 雙人對局期間，兩位玩家皆由原本的 child process 服務，client 保持原連線；對局資料由兩個 child 透過 TCP socket 交換。遊戲結束後保留玩家名字，原 child 繼續服務同一玩家，直到玩家離開。

4.2 IPC and Internal Ports

1. Parent 與 child 之間的 IPC 限定使用 pipe，處理房間登記、查詢、狀態更新及移除；不得以其他 IPC 機制取代。
2. 兩位玩家的 child 之間限定使用 TCP socket 直接交換對局資料。房主 child 提供內部監聽端點並向 parent 登記；加入者 child 向 parent 查詢後連接房主。Parent 不轉送猜測、結果或其他對局資料。
3. Child 間的 TCP 監聽端點只綁定 `127.0.0.1`，使用負責助教指定的內部 IPC port 範圍。同時存在的房間不得使用重複的監聽 port；不得占用其他助教的範圍。
4. 房間結束或等待中的房主離開時，釋放該房間的 IPC socket 並移除登記，讓 port 可再次使用；正常結束仍須保留玩家連線與 child。

內部 IPC 監聽 port 須介於編譯期巨集 `IPC_PORT_MIN` 與 `IPC_PORT_MAX` 之間（含兩端）。兩者須支援由編譯參數 `-D` 指定；未指定時，預設分別為 20000 與 20099。Makefile 須將外部傳入的 `CPPFLAGS` 納入相關編譯指令，不得覆蓋外部指定值。

Demo 腳本在編譯時指定各 TA 的範圍，例如 TA2：

```
make clean
make CPPFLAGS="-DIPC_PORT_MIN=20100 -DIPC_PORT_MAX=20199"
```

更改範圍後須重新編譯；不以執行期環境變數設定。以下範圍只限制自行綁定的內部監聽 port，不限制系統自動分配的連線來源 port。

TA	Internal IPC ports
TA1	20000-20099
TA2	20100-20199
TA3	20200-20299
TA4	20300-20399
TA5	20400-20499

以上範圍僅用於 multi 版本的 child 間通訊；single 版本不使用上述內部 IPC 通道。

4.3 Implementation and Runtime

1. 使用 C/C++ 與系統函式庫，在 Linux 執行；C++ 使用 C++17。Client 與 server、以及兩個 child 之間使用 TCP socket，parent 與 child 之間依 4.2 使用 pipe。不得以 framework 或外部程式代替；TCP 監聽 socket 須設定 SO_REUSEADDR，通訊協定自行設計。
2. 兩種 server 均須至少同時服務 8 位已登入玩家，並可同時進行 4 場雙人對戰。等待輸入、等待配對與進行對局，皆不得阻塞其他玩家或房間。Client 等待輸入時仍須即時接收遊戲事件。同一 client 須可連接兩種 server。
3. Server 使用指定 port 監聽；client 使用指定 IP 或 hostname 與 port 連線。Port 必須完全由十進位數字組成，範圍為 1024 至 65535，不得只解析數字前綴。執行參數數量也須正確。
4. Client 的 stdin 遇到 EOF 時，已登入則視同 quit，尚未登入則直接結束。Server 在尚未登入的 client 離開時印 `Client disconnected before login.`。
5. Demo 會檢查 process 架構與 IPC 是否符合第 4.1 與 4.2 節。玩家離開與結算的輸出格式見第 3.7 節。

執行參數錯誤時印對應 Usage 並結束程式；不得開始監聽或嘗試連線。例如：

```
bash$ ./nplab_server_single 8888abc
Usage: ./nplab_server_single <port number 1024-65535>

bash$ ./nplab_server_multi 8888abc
Usage: ./nplab_server_multi <port number 1024-65535>

bash$ ./nplab_client 127.0.0.1 8888abc
Usage: ./nplab_client <server IP> <port number 1024-65535>
```

4.4 Terminal Output

固定 prompt 為 `nplab(<player name>)>` ，結尾有一個空格。所有狀態使用同一格式；一批事件輸出後重新顯示 prompt。事件在 prompt 後抵達時，先換行再印事件。輸出文字、大小寫與標點須符合範例；所有固定訊息使用 ASCII 字元。

比對時不要求非同步事件下的 prompt 位置、重複次數及其換行完全一致，但事件內容與順序須一致。不同 Game ID 的 server 紀錄可交錯；每場紀錄依 ID 比對。

5 Submission

5.1 E3

1. 建立本人學號資料夾，放入 source code 與 Makefile；可以增加必要的 source 與 header files。
2. 在資料夾最上層執行 `make`，須產生 `nplab_client`、`nplab_server_single` 與 `nplab_server_multi` 三個 executables。Makefile 須提供 `clean` target；執行 `make clean` 須移除編譯產生的 executables 與 object files，不得刪除 source code 或 Makefile。
3. 將學號資料夾壓縮為同名 ZIP 上傳 E3；解壓縮後第一層須為學號資料夾。
4. 請勿放入 executable、object files、測試檔案、`.git`、`__MACOSX` 或其他不必要檔案。

```
312554055.zip
`-- 312554055
    |-- Makefile
    |-- nplab_client.cpp
    |-- nplab_server_single.cpp
    |-- nplab_server_multi.cpp
    `-- ...
```

6 Grading

1. Demo: 55 points。
2. Q&A: 45 points。
3. 每遲交 1 天，總成績扣 1 分。
4. 每重複 Demo 一次，總成績扣 10 分。